



BÀI 07: LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ GIAO DIỆN

- ❑ Lớp trừu tượng
- ❑ Giao diện (Interface)
- ❑ Quan hệ kế thừa giữa các giao diện
- ❑ Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java
- ❑ Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện
- ❑ Bài tập



BÀI 07: LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ GIAO DIỆN

- ❑ **Lớp trừu tượng**
- ❑ **Giao diện (Interface)**
- ❑ **Quan hệ kế thừa giữa các giao diện**
- ❑ **Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java**
- ❑ **Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện**
- ❑ **Bài tập**



Lớp trừu tượng

□ Định nghĩa:

- Là một loại lớp không thể tạo đối tượng trực tiếp từ nó, mà chỉ có thể được kế thừa bởi các lớp con.
- Lớp trừu tượng đóng vai trò là một lớp cơ sở, định nghĩa các thuộc tính và phương thức mà các lớp con phải triển khai, hoặc có thể đã triển khai sẵn một số phương thức chung.



Lớp trừu tượng

❑ Đặc điểm:

- ❑ Khai báo: Một lớp được khai báo là trừu tượng khi có từ khóa **abstract** trước từ khóa **class**.
- ❑ Không thể khởi tạo đối tượng trực tiếp: Không thể tạo ra đối tượng của lớp trừu tượng bằng từ khóa **new**.
- ❑ Có thể có các phương thức trừu tượng và không trừu tượng:
 - Phương thức trừu tượng: chỉ khai báo, không có thân hàm và bắt buộc các lớp con phải định nghĩa lại.
 - Phương thức không trừu tượng: phương thức có thân hàm và có thể được kế thừa hoặc ghi đè (override) bởi các lớp con.
- ❑ Có thể có thuộc tính và constructor: Mặc dù không thể khởi tạo trực tiếp lớp trừu tượng, nhưng các lớp con kế thừa vẫn có thể sử dụng các thuộc tính và constructor của nó.



Lớp trừu tượng

❑ Tính chất:

- ❑ Tính kế thừa (Inheritance): Các lớp con kế thừa từ lớp trừu tượng và phải triển khai các phương thức trừu tượng.
- ❑ Tính đa hình (Polymorphism): Lớp trừu tượng có thể sử dụng để khai báo kiểu dữ liệu, và có thể chứa tham chiếu đến các đối tượng của các lớp con.
- ❑ Tính che giấu thông tin (Encapsulation): Lớp trừu tượng giúp che giấu một phần thông tin và chi tiết cài đặt. Các lớp con chỉ cần biết phải triển khai các phương thức đã được khai báo, không cần quan tâm đến cách hoạt động cụ thể của lớp trừu tượng.



Lớp trừu tượng

❑ Các thành phần:

- ❑ Thuộc tính: Các biến lưu trữ trạng thái của đối tượng.
- ❑ Constructor: Lớp trừu tượng có thể có constructor, nhưng không thể khởi tạo đối tượng từ lớp trừu tượng.
- ❑ Phương thức trừu tượng (Abstract Method): Phương thức không có thân hàm, chỉ khai báo, và các lớp con phải cài đặt lại.
- ❑ Phương thức không trừu tượng (Non-abstract Method): Phương thức đã có cài đặt và có thể được các lớp con kế thừa.

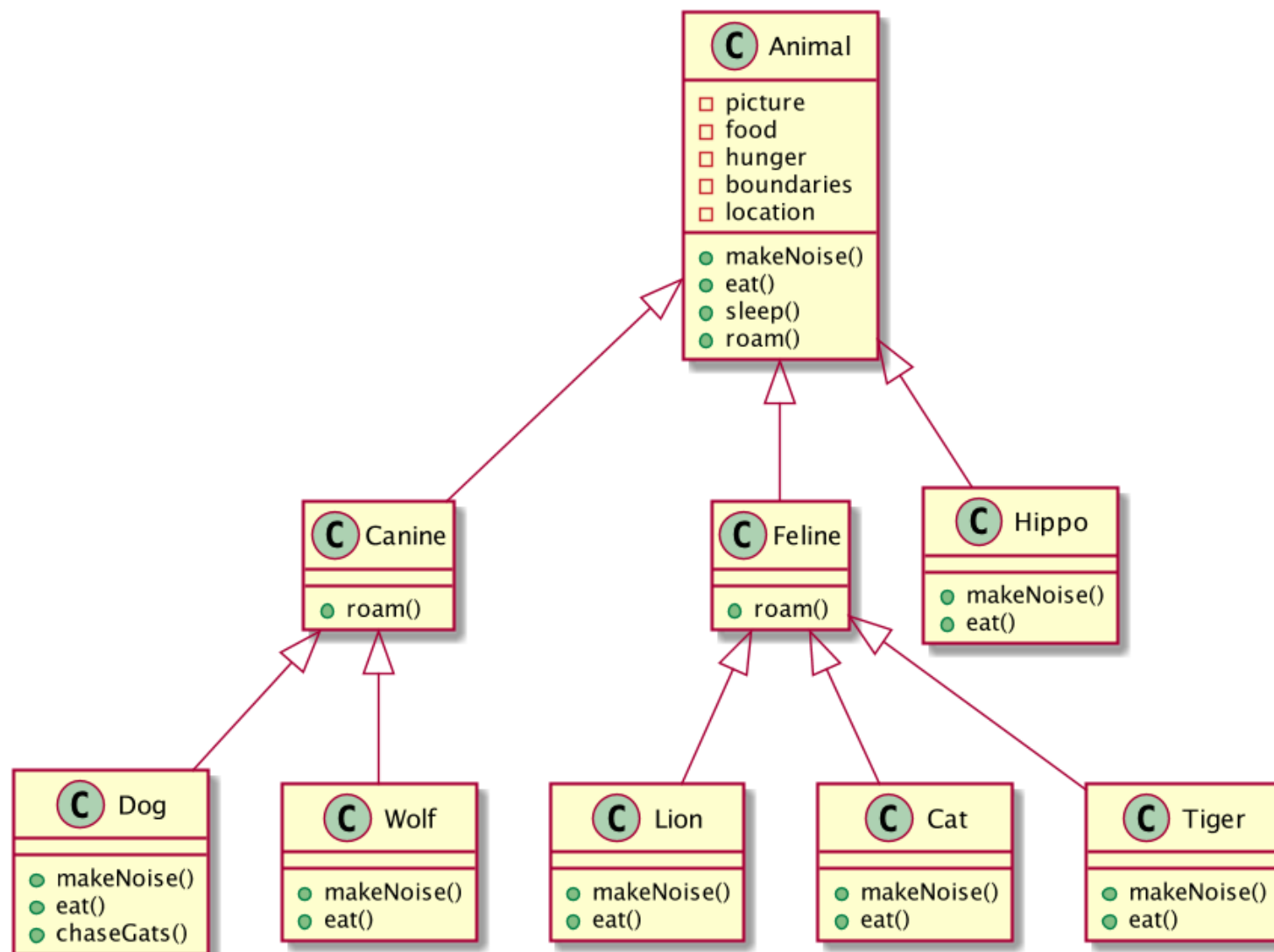


Lớp trừu tượng

- ❑ **Ví dụ:** thiết kế một **hệ thống quản lý động vật trong sở thú**. Các động vật trong sở thú có những đặc điểm và hành vi chung, nhưng mỗi loài lại có những hành vi riêng biệt. Hệ thống này cần được thiết kế để có thể quản lý thông tin về các loài động vật khác nhau và mô phỏng các hành vi đặc trưng của chúng như **ăn, ngủ, chạy, và phát ra âm thanh**.

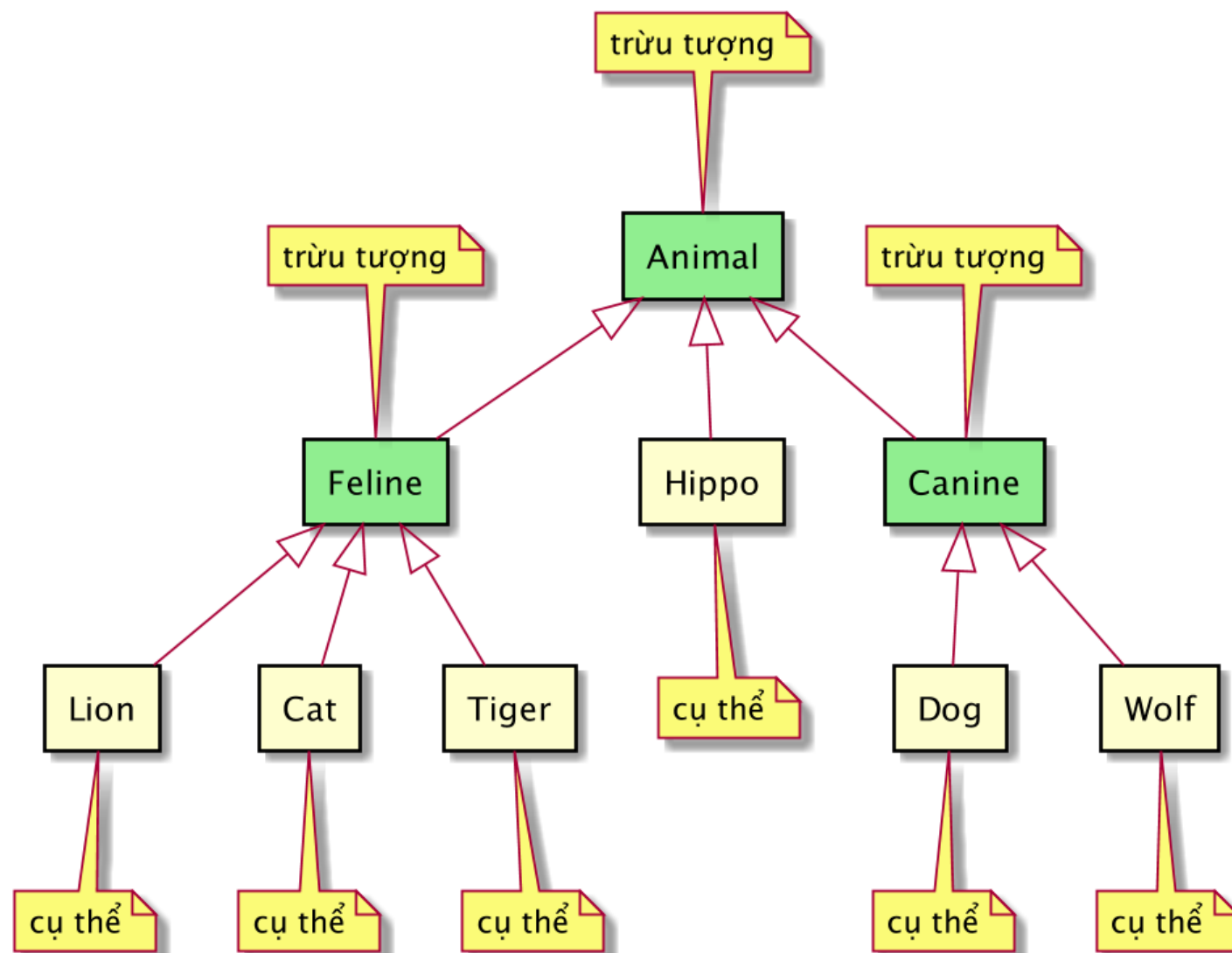


Lớp trừu tượng





Lớp trừu tượng





Lớp trừu tượng

- ❑ **Ví dụ áp dụng:** Áp dụng vào bài kiểm tra số 2



BÀI 07: LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ GIAO DIỆN

- ❑ Lớp trừu tượng
- ❑ **Giao diện (Interface)**
- ❑ Quan hệ kế thừa giữa các giao diện
- ❑ Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java
- ❑ Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện
- ❑ Bài tập



Giao diện (Interface)

❑ Định nghĩa:

- ❑ Interface là một cơ chế được sử dụng để định nghĩa các hành vi (methods) mà các lớp (classes) phải tuân thủ.
- ❑ Một interface chỉ chứa khai báo của các phương thức, không chứa định nghĩa (implementation).
- ❑ Các lớp khác có thể implements (triển khai) interface bằng cách cung cấp các định nghĩa cho các phương thức đã khai báo trong interface đó.
- ❑ Khai báo:

```
interface <Tên interface > {  
    <Nội dung của interface >  
}
```



Giao diện (Interface)

❑ Đặc điểm:

- ❑ Không chứa code thực thi: Interface chỉ định nghĩa các phương thức mà không có phần thân (không có code thực thi).
- ❑ Tính trừu tượng 100%: Tất cả các phương thức trong interface đều là trừu tượng (abstract). Chúng chỉ chứa tên phương thức
- ❑ Đa kế thừa: Một lớp trong Java có thể triển khai nhiều interface. Điều này khắc phục hạn chế của việc kế thừa đơn trong Java (một lớp chỉ có thể kế thừa một lớp cha).
- ❑ Các thành phần mặc định: Kể từ Java 8, interface có thể chứa các phương thức mặc định (default methods) và các phương thức tĩnh (static methods), và các phương thức trừu tượng.
- ❑ Không có thuộc tính: Interface chỉ có thể chứa các hằng số (constant) và các phương thức, không thể chứa thuộc tính.



Giao diện (Interface)

❑ Tính chất:

- ❑ Tính đa hình: Các lớp có thể triển khai cùng một interface và có thể được sử dụng ở những nơi yêu cầu loại interface đó, bất kể lớp thực tế là gì. Điều này hỗ trợ tính đa hình.
- ❑ Tính kế thừa: Một interface có thể kế thừa một hoặc nhiều interface khác.
- ❑ Không thể khởi tạo đối tượng: Không thể tạo đối tượng trực tiếp từ interface. Đối tượng phải được tạo từ lớp triển khai interface.



Giao diện (Interface)

❑ Các thành phần:

- ❑ Khai báo phương thức trừu tượng: Đây là các phương thức không có phần thân. Ví dụ:

public void draw();

- ❑ Hằng số: Các biến trong **interface** mặc định là **public static final**, có nghĩa là chúng là các hằng số. Ví dụ:

int MAX_WIDTH = 1024;



Giao diện (Interface)

❑ Các thành phần:

- ❑ Phương thức mặc định (default methods): Phương thức có thể có phần thân trong interface từ Java 8 trở đi.

```
default void log(String message) {  
    System.out.println("Log: " + message);  
}
```

- ❑ Phương thức tĩnh (static methods): Từ Java 8, interface có thể có phương thức tĩnh.

```
static void printVersion() {  
    System.out.println("Interface version 1.0");  
}
```



Giao diện (Interface)

- ❑ **Ví dụ minh họa:** Thiết kế một hệ thống cho phép vẽ các hình học khác nhau như hình tròn, hình chữ nhật và tam giác. Mỗi hình sẽ có một phương thức `draw()` để vẽ hình đó.
- ❑ **Phân tích:**
 - ❑ Interface Shape chỉ chứa phương thức trừu tượng `draw()`.
 - ❑ Các lớp Circle, Rectangle, và Triangle đều triển khai phương thức này theo cách riêng của chúng.
 - ❑ Tính đa hình được thể hiện rõ khi chúng ta có thể sử dụng cùng một kiểu Shape cho các đối tượng khác nhau (Circle, Rectangle, Triangle)



Giao diện (Interface)

□ Triển khai:

□ Interface cho bài toán

//Interface Shape chứa phương thức draw

```
public interface Shape {  
    void draw();  
}
```



Giao diện (Interface)

□ Triển khai:

□ Lớp triển khai cho hình tròn

// Lớp Circle triển khai interface Shape

```
public class Circle implements Shape {  
    @Override  
    public void draw() {  
        System.out.println("Drawing a Circle");  
    }  
}
```



Giao diện (Interface)

□ Triển khai:

□ Lớp triển khai cho hình chữ nhật

// Lớp Rectangle triển khai interface Shape

public class Rectangle **implements** Shape {

 @Override

public void draw() {

 System.**out**.println("Drawing a Rectangle");

 }

}



Giao diện (Interface)

□ Triển khai:

□ Lớp triển khai cho hình tam giác

// Lớp Triangle triển khai interface Shape

```
public class Triangle implements Shape {
```

```
    @Override
```

```
    public void draw() {
```

```
        System.out.println("Drawing a Triangle");
```

```
    }
```

```
}
```



Giao diện (Interface)

❑ Kết quả:

Drawing a Circle

Drawing a Rectangle

Drawing a Triangle



BÀI 07: LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ GIAO DIỆN

- ❑ Lớp trừu tượng
- ❑ Giao diện (Interface)
- ❑ **Quan hệ kế thừa giữa các giao diện**
- ❑ Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java
- ❑ Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện
- ❑ Bài tập



Quan hệ kế thừa giữa các giao diện

- ❑ Một giao diện có thể kế thừa từ một hoặc nhiều giao diện khác bằng từ khóa **extends**.

```
interface Animal {
```

```
    void sound();
```

```
}
```

```
interface Pet extends Animal {
```

```
    void play();
```

```
}
```



Quan hệ kế thừa giữa các giao diện

- ❑ **Đặc điểm của kế thừa giao diện:**
 - ❑ Một giao diện có thể kế thừa từ nhiều giao diện khác (đa kế thừa).
 - ❑ Giao diện con kế thừa tất cả các phương thức trừu tượng từ giao diện cha.
 - ❑ Các phương thức mặc định (**default methods**) và phương thức tĩnh (**static methods**) từ Java 8 trở đi cũng có thể được kế thừa và sử dụng.



Quan hệ kế thừa giữa các giao diện

❑ Mở rộng quan hệ kế thừa bằng cách triển khai nhiều giao diện:

```
interface Movable {  
    void move();  
}  
interface Flyable {  
    void fly();  
}  
class Airplane implements Movable, Flyable {  
    @Override  
    public void move() {  
        System.out.println("Airplane is moving");  
    }  
    @Override  
    public void fly() {  
        System.out.println("Airplane is flying");  
    }  
}
```



Quan hệ kế thừa giữa các giao diện

- ❑ **Đặc điểm của triển khai nhiều giao diện:**
 - ❑ Một lớp có thể triển khai nhiều giao diện cùng lúc bằng cách sử dụng từ khóa **implements**.
 - ❑ Nếu có nhiều giao diện có các phương thức trùng tên, lớp triển khai phải định nghĩa tất cả các phương thức đó, và có thể phân biệt hành vi cho từng giao diện.
 - ❑ Việc triển khai nhiều giao diện giúp tạo ra các đối tượng có nhiều hành vi đa dạng mà không cần kế thừa từ nhiều lớp



BÀI 07: LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ GIAO DIỆN

- ❑ Lớp trừu tượng
- ❑ Giao diện (Interface)
- ❑ Quan hệ kế thừa giữa các giao diện
- ❑ **Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java**
- ❑ Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện
- ❑ Bài tập



Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java

```
class Vehicle {  
    void start() {  
        System.out.println("Vehicle is starting");  
    }  
}  
  
interface Drivable {  
    void drive();  
}  
  
interface Flyable {  
    void fly();  
}  
  
class FlyingCar extends Vehicle implements Drivable, Flyable {  
    @Override  
    public void drive() {  
        System.out.println("FlyingCar is driving");  
    }  
    @Override  
    public void fly() {  
        System.out.println("FlyingCar is flying");  
    }  
}
```



Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java

- ❑ **Ưu điểm của sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện:**
 - ❑ Tính mở rộng linh hoạt: Bằng cách sử dụng giao diện kết hợp với kế thừa lớp, ta có thể tạo ra các đối tượng với nhiều hành vi khác nhau.
 - ❑ Hỗ trợ đa kế thừa từ giao diện: Mặc dù Java không hỗ trợ đa kế thừa từ nhiều lớp, nhưng có thể sử dụng giao diện để đạt được mục tiêu này.
 - ❑ Tái sử dụng mã nguồn: Kế thừa từ các lớp cha giúp tái sử dụng các phương thức và thuộc tính sẵn có, trong khi giao diện giúp đảm bảo rằng các lớp triển khai tuân thủ các hành vi được định nghĩa sẵn.



BÀI 07: LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ GIAO DIỆN

- ❑ Lớp trừu tượng
- ❑ Giao diện (Interface)
- ❑ Quan hệ kế thừa giữa các giao diện
- ❑ Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java
- ❑ **Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện**
- ❑ Bài tập



Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện

❑ Giống nhau:

- ❑ Điều là bản thiết kế: Cả lớp trừu tượng và giao diện đều không thể tạo đối tượng trực tiếp
- ❑ Hỗ trợ tính đa hình: Cả hai đều có thể được sử dụng để tạo ra tính đa hình.
- ❑ Phương thức trừu tượng: Cả lớp trừu tượng và giao diện đều có thể chứa phương thức trừu tượng (abstract method), yêu cầu các lớp con hoặc lớp triển khai phải định nghĩa.



Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện

❑ Khác nhau:

	Lớp trừu tượng (Abstract Class)	Giao diện (Interface)
Từ khóa sử dụng	abstract	interface
Khả năng chứa phương thức đã triển khai	Lớp trừu tượng có thể chứa phương thức đã triển khai (có thân phương thức).	Từ Java 8 trở đi, giao diện có thể chứa phương thức mặc định (default) và phương thức tĩnh (static) với phần triển khai. Trước Java 8, tất cả phương thức trong giao diện đều phải là phương thức trừu tượng.
Kế thừa và triển khai	Một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp trừu tượng. Lớp con phải sử dụng từ khóa extends .	Một lớp có thể triển khai nhiều giao diện cùng lúc. Lớp triển khai phải sử dụng từ khóa implements .
Phương thức trừu tượng	Có thể chứa cả phương thức trừu tượng và phương thức không trừu tượng.	Chỉ chứa phương thức trừu tượng (trước Java 8). Từ Java 8 có thể có thêm phương thức mặc định và phương thức tĩnh.
Biến và hằng số	Lớp trừu tượng có thể có các biến instance (biến đối tượng) và các hằng số.	Trong giao diện, tất cả các biến đều là public static final (hằng số).
Truy cập mặc định của phương thức	Các phương thức trong lớp trừu tượng có thể có các mức độ truy cập khác nhau (public, protected, private).	Các phương thức trong giao diện mặc định là public (không thể có private hoặc protected trừ khi là phương thức tĩnh hoặc phương thức mặc định từ Java 9).
Tính đa kế thừa	Không hỗ trợ đa kế thừa từ nhiều lớp trừu tượng (một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp trừu tượng).	Hỗ trợ đa kế thừa từ nhiều giao diện (một lớp có thể triển khai nhiều giao diện).
Khi nào nên sử dụng	Dùng khi bạn cần một lớp cơ sở với một số phương thức đã triển khai hoặc có trạng thái (biến instance).	Dùng khi bạn cần định nghĩa các hành vi mà nhiều lớp không liên quan đến nhau có thể triển khai.



Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện

❑ Khi nào nên sử dụng lớp trừu tượng và giao diện?

- ❑ Lớp trừu tượng: Sử dụng lớp trừu tượng khi bạn muốn cung cấp một số phương thức mặc định (đã triển khai) cho các lớp con, hoặc khi bạn có những thuộc tính (biến instance) mà các lớp con cần kế thừa.
- ❑ Giao diện: Giao diện nên được sử dụng khi bạn muốn định nghĩa các hành vi mà nhiều lớp không liên quan đến nhau có thể triển khai (ví dụ: Flyable, Drivable, Serializable). Giao diện phù hợp khi bạn muốn hỗ trợ đa kế thừa, hoặc khi bạn chỉ muốn các lớp triển khai hành vi mà không quan tâm đến cấu trúc dữ liệu hoặc các phương thức mặc định khác.



BÀI 07: LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ GIAO DIỆN

- ❑ Lớp trừu tượng
- ❑ Giao diện (Interface)
- ❑ Quan hệ kế thừa giữa các giao diện
- ❑ Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java
- ❑ Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện
- ❑ **Bài tập**



Bài tập

- ❑ Bài toán: Xây dựng một hệ thống mô tả các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy, và máy bay. Một số phương tiện có thể bay và di chuyển.
- ❑ Triển khai:
 - ❑ Sử dụng giao diện Movable để định nghĩa phương thức `move()`.
 - ❑ Sử dụng giao diện Flyable để định nghĩa phương thức `fly()`.
 - ❑ Sử dụng các lớp như `Car`, `Motorcycle`, `Airplane` để triển khai các giao diện này.



Bài tập

- ❑ Bài toán: Xây dựng một hệ thống mô tả các loài động vật khác nhau. Mỗi loài động vật có khả năng phát ra âm thanh riêng. Ngoài ra, có một số loài động vật là thú cưng và chúng có thể chơi đùa.
- ❑ Triển khai:
 - ❑ Sử dụng lớp trừu tượng `Animal` để định nghĩa phương thức `sound()`.
 - ❑ Sử dụng giao diện `Pet` để định nghĩa phương thức `play()`.
 - ❑ Tạo các lớp cụ thể như `Dog`, `Cat` kế thừa từ lớp trừu tượng `Animal` và triển khai giao diện `Pet`.



BÀI 07: LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ GIAO DIỆN

- ❑ Lớp trừu tượng
- ❑ Giao diện (Interface)
- ❑ Quan hệ kế thừa giữa các giao diện
- ❑ Sự kết hợp giữa kế thừa và giao diện trong Java
- ❑ Phân biệt lớp trừu tượng và giao diện
- ❑ Bài tập



Sinh viên tự học

- ☐ Làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống LMS
- ☐ Bài tập kỹ năng (nếu có)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thank you!

THÁI NGUYÊN, THÁNG NĂM